Plateforme de formation et de mentorat assistée par l'intelligence artificielle

Aya Telmoudi

خلاصة : تم تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع نهاية الدراسة داخل شركة Standard Sharing Software (3S) بهدف الحصول على شهادة المهندس في علوم الإعلامية. كان الهدف الرئيسي هو تصميم وتطوير منصة ويب ذكية للتكوين والتوجيه المهني، تتيح مركزة إدارة مهارات الموظفين داخل المؤسسة. تقوم هذه المنصة بجمع ومعالجة بيانات التعلم، وتقديم توجيه شخصي عبر وكلاء ذكاء اصطناعي، مع دمج آليات التلعيب (نقاط الخبرة، الشارات، لوحات الترتيب)، بالإضافة إلى إنشاء شهادات رقمية مؤمنة. تساهم هذه المنصة في دعم التطور المستمر للمهارات وتوفر متابعة دقيقة للمتعلمين ولمسؤولي التكوين.

Résumé : Ce projet a été réalisé dans le cadre du projet de fin d'études au sein de la société Standard Sharing Software (3S) en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur en informatique. L'objectif principal était la conception et le développement d'une plateforme web intelligente de formation et de mentorat permettant de centraliser la gestion des compétences des employés. La plateforme collecte et traite les données d'apprentissage, propose un coaching personnalisé via des agents d'intelligence artificielle, intègre des mécanismes de gamification (XP, badges, classements), et génère des certificats numériques sécurisés. Elle favorise une montée en compétences continue et offre un suivi détaillé aux apprenants ainsi qu'aux gestionnaires de formation.

Abstract : This project was carried out as part of the end-of-studies project at Standard Sharing Software (3S) in order to obtain the national degree in computer engineering. The main objective was the design and development of an intelligent web platform for training and mentoring to centralize employee skills management. The platform collects and processes learning data, provides personalized coaching through artificial intelligence agents, integrates gamification mechanisms (XP, badges, leaderboards), and generates secure digital certificates. It promotes continuous skill development and offers detailed tracking for learners as well as training managers.

المفاتيح : منصة تدريب، ذكاء اصطناعي، وكيل ذكي، توجيه، التلعيب، التعلم الإلكتروني، الخدمات المصغرة FastAPI، Next.js، PostgreSQL، pgvector، Hindsight، Docker .

Mots clés : Plateforme de formation, Intelligence artificielle, Agent IA, Mentorat, Gamification, Apprentissage en ligne, Microservices, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, pgvector, Hindsight, Docker.

Key-words : Training platform, Artificial intelligence, AI Agent, Mentoring, Gamification, E-learning, Microservices, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, pgvector, Hindsight, Docker.